

Koordinatlar ve Taban Değişimi

1 Giriş ve Temel Tanımlar

1.1 Sıralı Taban (Ordered Basis)

- V bir vektör uzayı olsun. $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ kümesi V için bir taban ise ve bu kümedeki elemanların belirli bir yazım sırası varsa buna **sıralı taban** denir.
- Elemanları aynı olsa bile sırası farklı olan $S_1 = \{v_2, v_1, \dots, v_n\}$ kümesi, S kümesinden farklı bir sıralı taban kabul edilir.

1.2 Koordinat Vektörü (Tanım 1)

- V , n -boyutlu bir vektör uzayı ve $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ bu uzayın bir sıralı tabanı olsun.
- Eğer bir $u \in V$ vektörü, $u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ şeklinde ifade ediliyorsa:

$$- [u]_B = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \text{ sütun matrisi, } u \text{ vektörünün } B \text{ tabanına göre koordinat vektörüdür.}$$

- $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ girdilerine u 'nun B tabanına göre **koordinatları** denir.

2 Koordinatların Hesaplanması

- **Genel Yöntem:** Koordinatları bulmak için taban vektörleri matrisin sütunları olarak yazılır ve oluşan lineer sistem çözülür.
- **Standart Taban Durumu:** $V = \mathbb{R}^n$ ve S standart taban ise, koordinat vektörü $[v]_S$ ile vektörün kendisi v aynıdır.

Örnek 1: $\mathbb{R}^3$ uzayında $v = (a, b, c)$ vektörünün $S = \{i, j, k\}$ standart bazına göre koordinat vektörünün gösterilmesi.

(Not: Çözüm derste yapılacaktır.)

Örnek 2: $B = \{(2, 2), (1, 4)\}$ tabanı ve $w = (7, 7) \in \mathbb{R}^2$ vektörü için $[w]_B$ koordinat vektörünün bulunması.

(Not: Çözüm derste yapılacaktır.)

Örnek 3: P_3 uzayında $S = \{1, x, x^2, x^3\}$ standart tabanı ve $p(x) = 4 - x^2 + 3x^3$ polinomunun $[p(x)]_S$ koordinat vektörünün bulunması.

(Not: Çözüm derste yapılacaktır.)

3 Taban Değişimi

Problem: Bir v vektörünün "eski" B tabanındaki koordinatları $[v]_B$ ile "yeni" B' tabanındaki koordinatları $[v]_{B'}$ arasındaki ilişkiyi bulmaktır.

3.1 Geçiş (Transizyon) Matrisi

Yeni koordinat vektörünü eski koordinat vektörüne dönüştüren ilişki şöyledir:

$$[v]_B = P_{B' \rightarrow B} [v]_{B'}$$

Sütun Yapısı (Tanım 2): $P_{B' \rightarrow B}$ geçiş matrisinin sütunları, yeni taban vektörlerinin eski tabana göre koordinat vektörlerinden oluşur:

$$P_{B' \rightarrow B} = \begin{bmatrix} [u'_1]_B & [u'_2]_B & \dots & [u'_n]_B \end{bmatrix}$$

3.2 Temel Teoremler

- **Teorem 4.29:** Geçiş matrisi $P_{B' \rightarrow B}$ her zaman tersinirdir ve $P_{B' \rightarrow B}^{-1} = P_{B \rightarrow B'}$ bağıntısı geçerlidir.
- **Teorem 4.18:** $\mathbb{R}^n$ uzayında herhangi bir B' tabanından S standart tabanına geçiş matrisi, B' vektörlerinin sütunlar halinde yazılmasıyla elde edilir.

4 Geçiş Matrisini Hesaplama

B tabanından B' tabanına geçiş matrisi $P_{B \rightarrow B'}$ 'yi bulmak için şu adımlar izlenir:

1. **Genişletilmiş Matrisi Kur:** $[Yeni\ Taban\ (B') \mid Eski\ Taban\ (B)]$.
2. **Satır İşlemleri:** Gauss-Jordan eliminasyonu ile sol tarafı birim matris (I) yapın.
3. **Sonuç:** Sağ tarafta kalan matris $P_{B \rightarrow B'}$ geçiş matrisidir: $[I \mid P_{B \rightarrow B'}]$.

5 Örnekler

Örnek 4: $\mathbb{R}^2$ uzayı için $B = \{u_1, u_2\}$ ve $B' = \{u'_1, u'_2\}$ tabanları verilmiştir: $u_1 = (1, 0)$, $u_2 = (0, 1)$, $u'_1 = (1, 1)$, $u'_2 = (2, 1)$.

(a) B' 'den B 'ye geçiş matrisini ($P_{B' \rightarrow B}$) bulunuz.

(b) B 'den B' 'ye geçiş matrisini ($P_{B \rightarrow B'}$) bulunuz.

(Not: Çözüm derste yapılacaktır.)

Örnek 5: $\mathbb{R}^2$ uzayında $B = \{(2, 2), (4, 2)\}$ ve $G = \{(2, -3), (-2, 9)\}$ tabanları arasındaki geçiş matrisini bulunuz.

(Not: Çözüm derste yapılacaktır.)

Örnek 6: P_3 polinom uzayında verilen aşağıdaki tabanlar arasındaki geçiş matrisini bulunuz:

$$B = \{-2 - x, x - x^2 + x^3, -3x^2, 2x^3\}$$

$$G = \{1 + x + 2x^2 - x^3, x + x^3, 1 + 2x, -x^2 + 2x^3\}$$

(Not: Çözüm derste yapılacaktır.)